

نظرية الصفر في اللغة

Zero Theory *decoded.*

Une implémentation computationnelle de la théorie du Dr. Sana Hameed Al-Bayati pour l'analyse syntaxico-sémantique du texte coranique.

AUTEUR THÉORIQUE

Dr. Sana H. Al-Bayati · Univ. Baghdad

APPLICATION

Analyse hiérarchique du Coran

STACK

Hybride · NLP arabe + couche sémantique

Le bute نحو تقليدي sur ses propres règles.

Le نحو العربي classique repose sur la **نظرية العامل** — un cadre d'origine philosophique qui force des constructions artificielles (ضمير مستتر, نسخ, تقدير الفعل المحذوف) au prix de la clarté sémantique.

SYMPTÔME 01

Le sens se perd dans le découpage

Dans **كان الطفل يلعب**, l'analyse traditionnelle invente un **ضمير مستتر** et une **جملة فعلية في محل نصب خبر** — pendant que l'élève perd le sens réel.

SYMPTÔME 02

Des constructions imposées au texte

Pour **إذا السماء انفطرت**, la grammaire classique invente un verbe caché — non pas parce que le texte le demande, mais parce que la règle « **pas de فعل avant son فاعل** » l'exige.

Et si la grammaire commençait avant la phrase ?

Al-Bayati propose un déplacement radical du point d'observation : **avant** que la phrase ne soit prononcée, le cerveau passe par une phase d'organisation — la مرحلة الصفر.

« الصفر في اللغة هو المرحلة الماثلة ما بين انبثاق الأفكار والجمل المعبرة عنها »

ANALOGIE

Comme le zéro en mathématiques

Le zéro mathématique est le point de départ d'où les nombres positifs et négatifs émergent. De même, la مرحلة الصفر est le point d'où toutes les phrases — affirmatives, négatives, interrogatives, conditionnelles — émergent.

CONSÉQUENCE

La grammaire devient cognitive

Au lieu de classer les phrases *après coup* par leur forme, on remonte aux **relations sémantiques** qui les ont structurées dans le cerveau. C'est le passage du معنى au مبنى.

De la pensée à la phrase, en trois temps.

1

تحديد المعنى العام

Sens général

Le cerveau fixe la **nature** de l'idée : affirmative, interrogative, négative, conditionnelle. Soit nue (إخبارية), soit marquée par une particule (أداة).

2

تحديد المعاني الرابطة

Relations hiérarchiques

Les parties de l'idée sont reliées par **4 relations sémantiques** organisées en **pyramide**. L'إسناد' est le sommet ; les trois autres s'y rattachent directement ou indirectement.

3

اختيار الكلمات

Sélection lexicale

Une fois les relations posées, le cerveau pioche les mots adéquats dans le **خزان الكلمات** — dimensions sémantique, morphologique et phonétique simultanément.

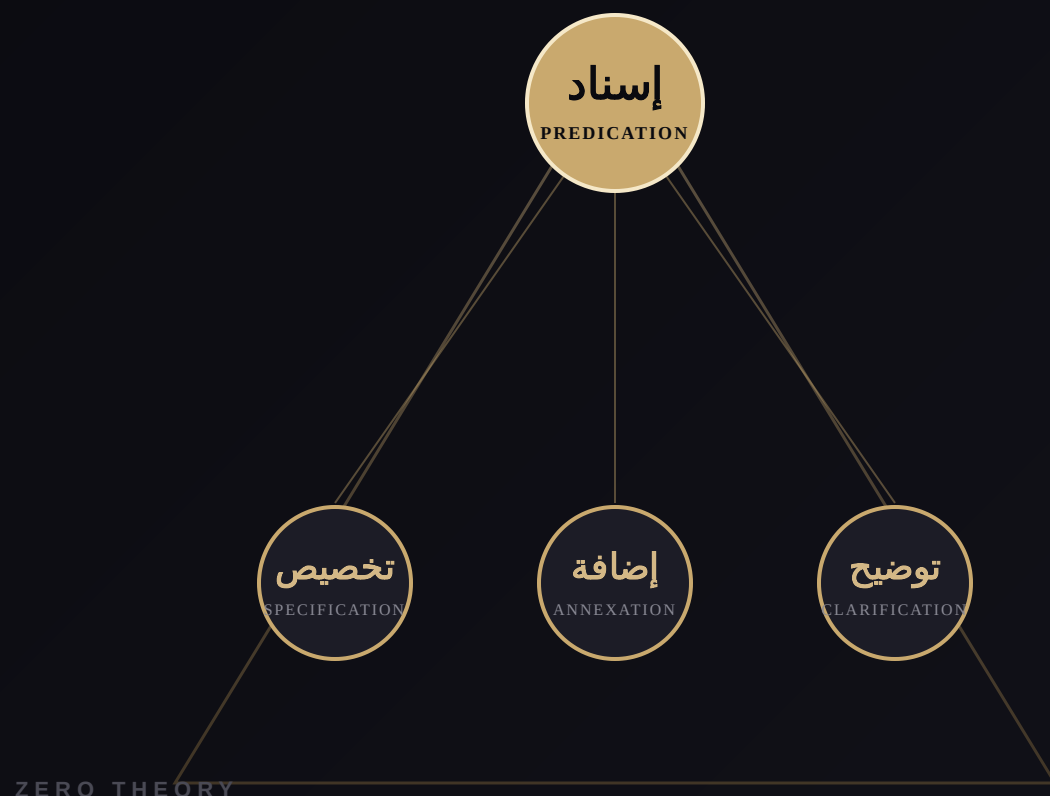
→

الجملة الناتجة

Phrase produite

Une phrase n'est jamais « linéaire ». C'est la **projection** d'un réseau pyramidal sur l'axe temporel de la parole ou de l'écriture.

Quatre relations. Toute la grammaire.



- **الإِسْنَاد Prédication · sommet**

Relie le مسند au مسند إليه. C'est le pivot autour duquel toute la phrase s'organise. Marqué par الرفع en arabe.

- **التَخْصِص Spécification**

Restreint إسناد : مفعول به / فيه / لأجله, حال, تمييز, مستثنى. Marqué par النصب.

- **الإِضَافَة Annexation**

Relie المضاف au مضاف إليه. Avec ou sans particule (les حروف الجر deviennent des أدوات الإضافة). Marqué par الخفض.

- **التَوْضِيح Clarification / suivi**

Lie un mot à son بدل/بيان, توكيد, صفة, متبوع. La marque casuelle suit celle de l'élément suivi.

Une phrase = un réseau, pas une suite.

يَعْبُدُ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ خَالِقَ الْكَوْنِ

EXEMPLE PÉDAGOGIQUE — DR. AL-BAYATI

إِسْنَاد

PRÉDICATION

يَعْبُدُ ↔ الإنسان

تَوْضِيح

CLARIFICATION

الإنسان ↔ العاقل

تَخْصِيص

SPÉCIFICATION

يَعْبُدُ ↔ خالق

إِضَافَة

ANNEXATION

خالق ↔ الكون

Quatre relations sémantiques structurent un réseau pyramidal. Les marques casuelles (ـَـ) ne sont pas la cause mais le **signe extérieur** de la relation sous-jacente. C'est exactement ce que notre système va inférer automatiquement.

L'إعجاز coranique est dans le نظم.

La théorie d'Al-Bayati formalise et rend computable la **نظرية النظم** d'Abdul-Qāhir al-Jurjānī (m. 471 H) — précisément la théorie qui démontre que le Coran est miraculeux *par son agencement*, et non par ses mots pris isolément.

VALEUR 01

Analyser le sens, pas la forme

Le **نحو** traditionnel décrit l'**إعراب**. La Zero Theory révèle la **raison sémantique** de chaque **إعراب**. On voit pourquoi un mot est **منصوب** — pas seulement qu'il l'est.

VALEUR 02

Capturer ce que Jurjānī décrivait

Pour la première fois, le réseau de relations **معنوية** qui rend chaque verset unique devient une **structure de données interrogeable** — comparable, mesurable, visualisable.

VALEUR 03

Outil pour **مفسرين** et chercheurs

Comparer la structure pyramidale de versets similaires, identifier des patterns de **نظم** à travers le Coran, étudier comment la même idée se ré-

VALEUR 04

Une grammaire vraiment universelle

Al-Bayati postule que ces 4 relations sont **universelles** à toutes les langues humaines. Le projet ouvre la voie à une grammaire computationnelle cross-

Du corpus brut à la pyramide sémantique.

PHASE 01

Acquisition du corpus

- ▶ Quranic Arabic Corpus (Leeds, Kais Dukes)
- ▶ ~77 430 tokens, 6 236 versets, déjà annotés morphologiquement
- ▶ Version arabe native (mustafa0x/quran-morphology)
- ▶ Treebank de dépendances disponible

PHASE 02

Couche morphologique

- ▶ Parse POS, lemmes, racines, cas (الإعراب)
- ▶ Identification des particules (أدوات)
- ▶ Mapping aux 40 tags SAMA/Qabas
- ▶ Validation contre le treebank Leeds

PHASE 03

Couche sémantique (cœur)

- ▶ Règles d'inférence : cas → relation pyramidale
- ▶ Détection du sens général (إخباري / استفهامي / شرطي...)
- ▶ Construction de l'arbre pyramidal par verset
- ▶ Gestion des cas ambigus via heuristiques + LLM

PHASE 04

Interface web

- ▶ Visualisation interactive (D3.js / React-Flow)
- ▶ Navigation sourate ↔ verset ↔ relation
- ▶ Recherche par pattern pyramidal
- ▶ Export & partage des analyses

Un parser existant + une couche de raisonnement sémantique.

L4 · UI

Interface web interactive

Visualisation pyramidale, navigation, recherche par pattern. Lecture RTL native, typographie Amiri.

React · D3.js · Vite

L3 · API

Service d'analyse à la demande

Endpoints : /verse/{id}, /search/pattern, /compare. Cache des analyses précalculées.

FastAPI · Python

L2 · CORE

Moteur Zero Theory · مرحلة الصفر

Construction de l'arbre pyramidal. Règles déclaratives + fallback LLM pour les cas litigieux.

Python · NetworkX · Claude API

L1 · NLP

Couche morphosyntaxique arabe

Tokenisation, lemmatisation, POS, cas grammatical, dépendances. Base validée scientifiquement.

CAMEL Tools · Farasa · QAC

L0 · DATA

Corpus annotés du Coran

Quranic Arabic Corpus (Leeds) + QuranMorph (Birzeit) en arabe natif diacritisé.

~77K tokens · JSON

Pas un énième parser arabe. Une lecture nouvelle.

Parsers arabes existants

- Donnent l'إعراب : « منصوب وعلامة نصبه الفتحة »
- Décrivent la *forme* grammaticale
- Héritent du cadre نظرية العامل
- Output : arbre de dépendances syntaxique
- Le *sens* reste implicite
- Pensé pour la classification, pas la compréhension

Zero Theory · Notre approche

- Donne la *raison* : « تخصيص **parce que** منصوب »
- Révèle la relation sémantique sous-jacente
- S'appuie sur نظرية النظم de Jurjānī
- Output : pyramide de relations معنوية
- Le sens est la structure primaire
- Pensé pour تدبر' et la recherche en إعجاز

Quatre sprints pour passer de la théorie au produit.

S1

الأساس

Fondations · 2 sem.

Ingestion du Quranic Arabic Corpus.
Modèle de données. Parser morphologique fonctionnel. Premier verset analysé bout-en-bout.

S2

المحرك

Moteur · 3 sem.

Implémentation des règles d'inférence pyramidale. Couverture des 4 relations. Tests sur الفاتحة + sourates courtes. Évaluation qualitative.

S3

الواجهة

Interface · 3 sem.

Web app React. Visualisation pyramidale interactive. Navigation Coran. Mode comparaison entre versets.

S4

التحسين

Polish · 2 sem.

Validation par experts en نحو.
Précalcul de tout le corpus.
Optimisation perf. Documentation.
Mise en ligne v1.

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله

Rendre **visible**
l'architecture du sens.

Prochaine étape : implémenter la Phase 01 — ingestion du Quranic Arabic
Corpus et construction du modèle de données qui portera la pyramide
sémantique.